

Exercício 7

Grupo:

Lucas Rocha Oliveira

Luiz Felipe Melo Oliveira

Luiz Guilherme Oliveira Pires

Otávio Gomes Calazans

*wlp6230						
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help						
dns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.5357157...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	80	Standard query 0xd561 HTTPS variations.brave.com
3	0.5358269...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	80	Standard query 0x428e A variations.brave.com
4	0.5588283...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	145	Standard query response 0xd561 HTTPS variations.brave.com CNAME d17ndjuagurpsr.cloudfront.net
5	0.5599149...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	187	Standard query response 0x428e A variations.brave.com CNAME d17ndjuagurpsr.cloudfront.net
37	0.6818775...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	80	Standard query 0xf9ec HTTPS go-updater.brave.com
38	0.6819761...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	80	Standard query 0xceba A go-updater.brave.com
39	0.6833802...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	218	Standard query response 0xf9ec HTTPS go-updater.brave.com CNAME go-updater-1830831421.us-west-2.elb.amazonaws.com
40	0.6836691...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	109	Standard query 0x4702 HTTPS go-updater-1830831421.us-west-2.elb.amazonaws.com
41	0.6867501...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	268	Standard query response 0xceba A go-updater.brave.com CNAME go-updater-1830831421.us-west-2.elb.amazonaws.com
42	0.6873788...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	187	Standard query response 0x4702 HTTPS go-updater-1830831421.us-west-2.elb.amazonaws.com
211	1.5611955...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	87	Standard query 0x27cd HTTPS brave-core-ext.s3.brave.com
212	1.5613211...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	87	Standard query 0x159f A brave-core-ext.s3.brave.com
213	1.5667019...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	155	Standard query response 0x27cd HTTPS brave-core-ext.s3.brave.com CNAME d1vbftvkf37ah3.cloudfront.net
214	1.5675555...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	194	Standard query response 0x159f A brave-core-ext.s3.brave.com CNAME d1vbftvkf37ah3.cloudfront.net
258	1.9552678...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	74	Standard query 0x7a79 HTTPS www.google.com
259	1.9553343...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	74	Standard query 0x3d67 A www.google.com
260	1.9576388...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	99	Standard query response 0x7a79 HTTPS www.google.com HTTPS
261	1.9598198...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	202	Standard query response 0x3d67 A www.google.com A 142.251.155.119 A 142.251.156.119
409	3.8406682...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	77	Standard query 0xaa5c A fonts.gstatic.com
410	3.8429084...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	93	Standard query response 0xaa5c A fonts.gstatic.com A 142.250.219.195
433	3.8603060...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	74	Standard query 0x0710 HTTPS lh3.google.com
434	3.8603674...	192.168.3.33	192.168.3.1	DNS	74	Standard query 0xc039 A lh3.google.com
435	3.8629049...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	110	Standard query response 0xc039 A lh3.google.com CNAME lh2.l.google.com A 172.217.30.100
436	3.8646372...	192.168.3.1	192.168.3.33	DNS	144	Standard query response 0x0710 HTTPS lh3.google.com CNAME lh2.l.google.com SOA ns1.l.google.com

```
Frame 261: 202 bytes on wire (1616 bits), 202 bytes captured (1616 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HuaweiDevice_00:fd:63 (2c:a0:42:00:fd:63), Dst: 24:61:62:78:5a:4e
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.3.1, Dst: 192.168.3.33
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 50042
Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x3d67
  Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 8
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    www.google.com: type A, class IN
      Name: www.google.com
      [Name Length: 14]
      [Label Count: 3]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
  Answers
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.155.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.156.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.153.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.152.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.151.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.154.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.157.119
    www.google.com: type A, class IN, addr 142.251.150.119
  [Request In: 259]
  [Time: 0.004485419 seconds]
```

1. O Processo de Resolução de Nomes

O processo de tradução do nome de domínio para endereços IP ocorreu em duas etapas utilizando o protocolo de transporte UDP na porta padrão 53:

- **Requisição (Pacote Nº 259):** A nossa máquina (192.168.3.33) enviou uma consulta do Tipo A para o servidor, perguntando qual era o endereço IPv4 do domínio www.google.com. Para identificar essa pergunta, a máquina gerou o identificador Transaction ID: 0x3d67.
- **Resposta (Pacote Nº 261):** O servidor DNS respondeu trazendo as informações e repetindo o mesmo identificador (0x3d67). Essa repetição do ID é o que permite à placa de rede do computador saber que a resposta pertence exatamente àquela pergunta feita no pacote 259.

2. Servidores DNS e Dispositivos Utilizados

Analisando as colunas de origem (*Source*) e destino (*Destination*) das mensagens, identificamos os nós da comunicação:

- Servidor DNS (192.168.3.1): É o IP do roteador local da rede, que recebeu o nosso pedido e trouxe a resposta.
- Cliente (192.168.3.33): É o IP local do nosso computador.

3. Registros DNS Obtidos

Conforme exibido nos detalhes do pacote selecionado (campo Answers), a consulta retornou 8 registros do Tipo A para o mesmo domínio, apontando para os seguintes endereços IPv4:

- 142.251.155.119
- 142.251.156.119
- 142.251.153.119
- 142.251.152.119
- 142.251.151.119
- 142.251.154.119
- 142.251.157.119
- 142.251.150.119

O Google usa múltiplos IPs para fazer Balanceamento de Carga (técnica chamada *Round-Robin DNS*). Como o volume de acessos ao site é gigante, o DNS divide os usuários entre vários servidores diferentes. Isso evita que um único servidor fique sobrecarregado e garante que o site não caia.